

	Trabajo Práctico Final “Métodos de búsqueda”	Instituto de Ingeniería y Agronomía Algoritmos y Estructuras de Datos Brandan Sánchez Alejo Iván Insaurralde Fabrizio Vera Mateo Isaías
---	--	---

Introducción:

Como trabajo práctico final se nos presentó el enunciado de una empresa informática que quiere desarrollar un buscador de máximas ocurrencias. Se nos encarga que los ayudemos para el algoritmo encargado de buscar, organizar y devolver la información que indica dicho buscador. Con todo esto los alumnos de la materia Algoritmos y Estructura de Datos nos comprometimos a implementar lo visto en clase, junto al material de la cátedra y de ser necesario buscar material requerido para poder llevar a cabo todos los puntos pedidos por el enunciado.

Participantes

- Brandan Sánchez Alejo Iván | 46918543 | Legajo 95237
- Insaurralde Fabrizio | DNI 47692734 | Legajo 96475
- Vera Mateo Isaías | DNI 47307279 | Legajo 98343

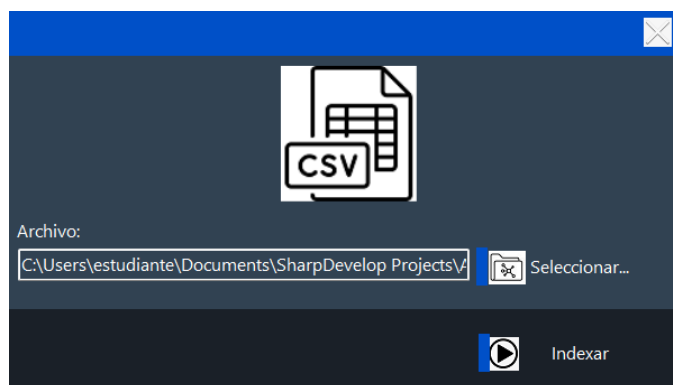
Desarrollo

La primera problemática fue entender el código que nos entregaban, tuvimos que leerlo, comprenderlo y además de eso hacerle las correspondientes anotaciones para poder comprender el código en sus partes más complejas como en las más simples. Una vez comprendido el código la siguiente problemática fue la división del trabajo, los puntos en sí, la primera parte fue un trabajo en conjunto, mientras que la parte final, donde hay que realizar 3 consultas, esa se dividió por sorteo entre cada uno de los integrantes.

Imágenes

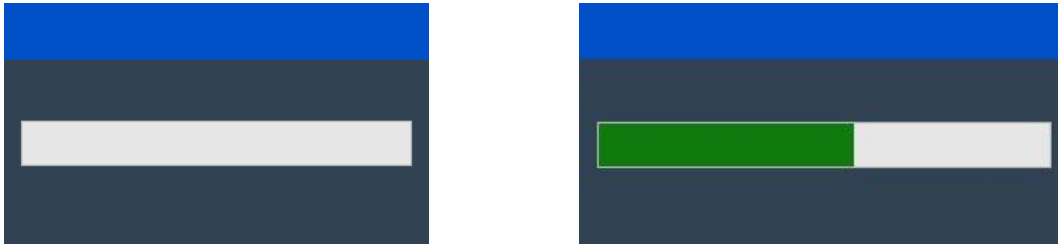
1) Inicio

El programa empieza con una pantalla donde podemos ver y seleccionar un archivo colocando o su ruta con un botón “Seleccionar”, que nos va a permitir elegir el archivo .csv a usar y donde buscaremos las frases/palabras. Con el botón “Indexar” accederemos a la búsqueda. Además, tiene un botón con una “X” que va a aparecer en cada pantalla que podremos interactuar, el cual nos permitirá salir.



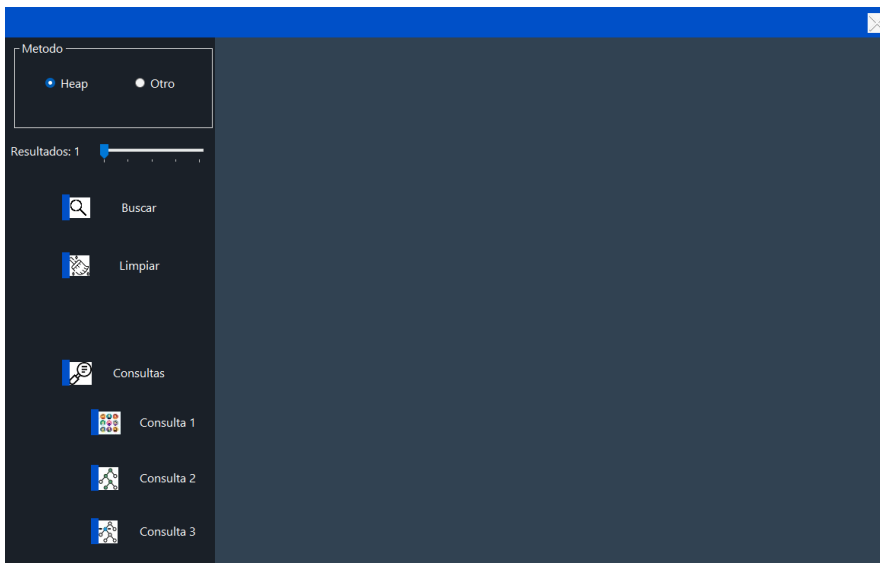
2) Carga

Breve pantalla de carga que aparece al apretar “Indexar”.



3) Pantalla Principal

En esta pantalla es dónde vamos a realizar las búsquedas, donde nos va a aparecer el resultado o resultados, donde podremos “limpiar” de la vista estos resultados y además realizar las consultas. Tenemos un cuadro “Método”, con las opciones “Heap” y “Otro”, que son las formas de buscar, organizar y revolver los datos (“Otro” es un método a elección, en este caso usamos el método QuickSort). Veremos también una opción “Resultados”, con una barra que va del uno al cinco (1;5), esta opción marca cuantos resultados nos va a devolver la búsqueda. El botón “Limpiar” borra las búsquedas y reestablece la pantalla. El apartado “Consultas”, contiene las respectivas consultas 1, 2 y 3 indicadas en cada botón, donde cada una realiza las consultas pedidas en el enunciado.



4) Búsqueda

a. Resultado: 1. Heap.

Metodo

☒ Heap ☐ Otro

Resultados: 1

Buscar

Limpiar

Consultas

Consulta 1

Consulta 2

Consulta 3

Metodo	Ocurrencias
Mean-CD	5428

b. Resultado: 2. QuickSort.

Metodo

☐ Heap ☒ Otro

Resultados: 2

Buscar

Limpiar

Consultas

Consulta 1

Consulta 2

Consulta 3

Metodo	Ocurrencias
Mean-CD	5428
Mean-UHF42	3864

c. Resultado: 3. Heap.

Metodo

☒ Heap ☐ Otro

Resultados: 3

Buscar

Limpiar

Consultas

Consulta 1

Consulta 2

Consulta 3

Metodo	Ocurrencias
Mean-CD	5428
Mean-UHF42	3864
Mean-UHF34	3127

d. Resultado: 4. QuickSort.

Metodo	☐ Heap ☒ Otro	✓	Mean-CD	Ocurrencias: 5428
Resultados: 4		✓	Mean-UHF42	Ocurrencias: 3864
Buscar		✓	Mean-UHF34	Ocurrencias: 3127
Limpiar		✓	Estimated annual rate under age 18-UHF42	Ocurrencias: 504
Consultas				
Consulta 1				
Consulta 2				
Consulta 3				

e. Resultado: 5. Heap.

Metodo	☒ Heap ☐ Otro	✓	Mean-CD	Ocurrencias: 5428
Resultados: 5		✓	Mean-UHF42	Ocurrencias: 3864
Buscar		✓	Mean-UHF34	Ocurrencias: 3127
Limpiar		✓	Estimated annual rate age 18-UHF42	Ocurrencias: 504
Consultas		✓	Estimated annual rate under age 18-UHF42	Ocurrencias: 504
Consulta 1				
Consulta 2				
Consulta 3				

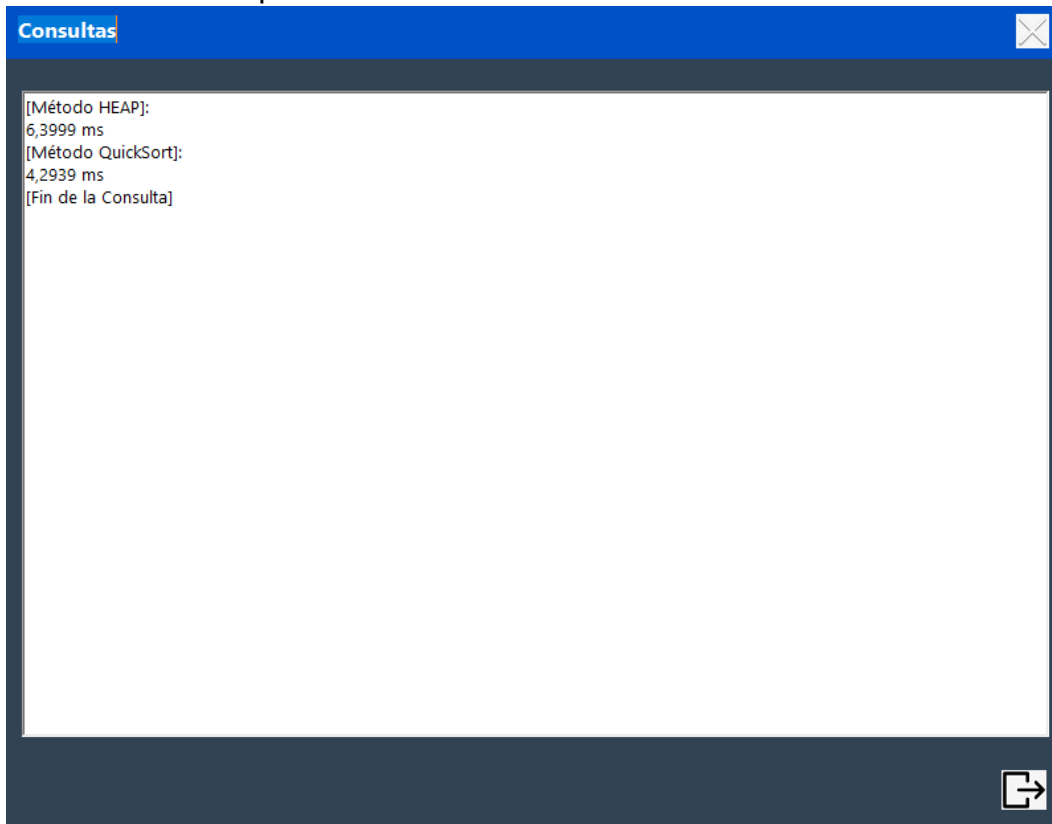
5) Limpiar

Metodo	☒ Heap ☐ Otro			
Resultados: 5				
Buscar				
Limpiar				
Consultas				
Consulta 1				
Consulta 2				
Consulta 3				

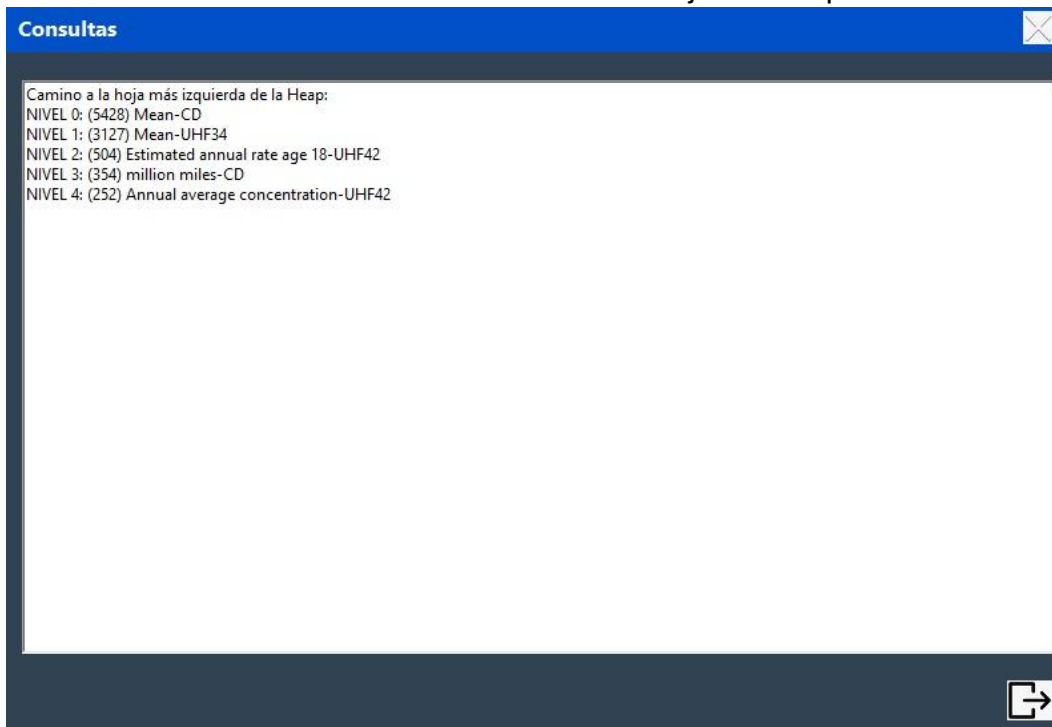
6) Consultas

En cada consulta vamos a poder apreciar en la parte inferior derecha un botón para poder salir de la misma consulta.

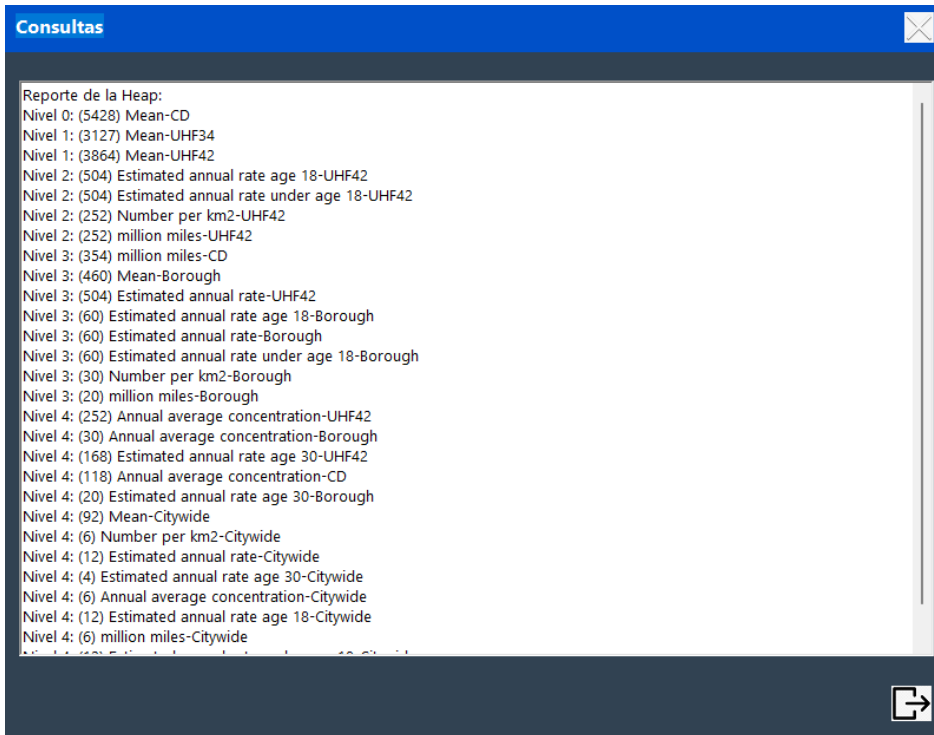
- a. Consulta 1. En la primera consulta se nos muestra cuánto tarda cada método de búsqueda.



- b. Consulta 2. Muestra el camino a la hoja más izquierda de la Heap.



- c. Consulta 3. Muestra absolutamente todas las frases/palabras y sus respectivas iteraciones.



Ideas o Sugerencias

En primer lugar, realizaría un cambio en la paleta de colores ya que resulta molesto a la vista como contrastan algunos colores. Agregaría algún mensaje a la hora de limpiar la búsqueda (a modo que quede más completo). Agregaría una búsqueda por palabras/frases para que se pueda hacer una búsqueda más directa si es que el usuario necesita buscar algo en particular.

Conclusión

Durante el desarrollo del trabajo podemos concluir lo difícil que puede ser el seguir un código que no creamos, más aún con ciertas restricciones, pero mediante el trabajo en equipo y buena disposición pudimos afrontar este contratiempo. Además, pudimos poner a prueba, por nuestra cuenta, lo que son los métodos de búsqueda en un ambiente más profesional y así poder comprender mejor su uso e implementación. Para concluir remarcamos la importancia de documentar el trabajo y el peso que tuvo esto para agilizar el trabajo.

Bibliografía

- Contenido de la cátedra.
- <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.diagnostics.stopwatch?view=net-10.0>